

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 지하 GIS형 변전소 토건공사 시공계획 변경 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 경인건설본부

조 치 부 서 : 송변전건설단, 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

건설본부 설계부서는 변전소 토건공사 설계업무를 담당하고 있으며, 경영지원처 사옥건설실은 신축사옥 설계업무를 담당하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:55:58

경인건설본부는 감사기간 중 다음 [표 1]과 같이 총 3건의 지하 GIS형 토건공사를 시행하였다.

[표 1] 설계시 변압기실 흡음재 반영 현황

사업명	공사기간	변압기실 위치	흡음재 반영 유무
154kV @@변전소 토건공사	'21.12.~'24.05.	지하3층	미반영
154kV ###변전소 토건공사	'21.05.~'24.04.	지하3층	미반영
☆☆☆ 복합사옥 신축공사	'22.09.~'26.01.	지하4층	반영

경인건설본부는 제10차 장기송변전설비계획, 사옥 사업계획 수립 및 우선순위 선정업무 기준에 의거 서울 서북지역의 안정적인 전력공급 및 ☆☆☆ 사옥신

축을 위한 ☆☆☆ 복합사옥 신축공사를 시행하고 있다.

복합사옥 지하2층~지하5층은 154kV 지하 GIS형 변전소¹⁾로 ▼▼▼(옥내화)와 ▼□변전소(신설)가 건설되며, 지하1층~지상3층은 주차장 및 ☆☆☆ 신축사옥으로 사용될 예정이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「154kV 新 디지털변전소 토건분야 표준모델」에 의하면 변전소 토건공사 설계 시 변전소 주변에 주거하는 주민들의 소음에 대한 민원예방 목적으로 변압기실 내벽에 높이 1.2m 이상부터 PET계 흡음재(50T)²⁾를 설치하도록 하고 있다.

그런데 2021년도 종합감사 조치요구(지하GIS형 변전소 변압기실내 흡음재 제외)로 인하여 경인건설본부에서 시공한 지하 GIS형 변전소인 154kV @@변전소와 ###변전소는 변압기실 내벽의 흡음재 설치를 제외하였으나 ☆☆☆ 신축사옥 설계는 사옥건설처(現 경영지원처 사옥건설실)에서 담당하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 경인건설본부에서 시공 중인 지하GIS형 변전소 토건공사 현황을 확인한 결과 사옥건설처(現 경영지원처 사옥건설실)에서 설계한 ☆☆☆ 복합사

1) 「변전 설계기준」에 따라 변전소는 옥외 철구형, 옥외 Full GIS형, 옥외 GIS형, 옥내 GIS형, 지하 GIS형, 복합 GIS형(사무실, 상가 등 다른 용도로 이용되는 복합용도의 건물내에 변전소가 설치) 등으로 구분

2) PET(Polyethylene terephthalate)재질로 두께 50mm, 밀도 50K, 소음저감계수 0.83 이상, 화재시 안전성을 위해 가스유해성 검사 시험기준(9분 이상)에 합격된 제품, 일면 열처리 직포무늬 마감

옥 신축공사의 지하에 건설중인 154kV ▼▼▼ 및 ▼□ 변전소가 변압기실 내벽에 흡음재 설치로 설계한 것이 확인되었다.

이러한 원인은 2021년 종합감사 결과에 따른 조치내용을 건설본부로만 배포하고 사옥건설처로는 배포되지 않았던 원인이 있으나 해당 변전소는 지하 GIS형으로 변압기실이 지하 4층에 위치하고 있어 인근 주민들의 소음에 대한 민원 발생 가능성이 낮고, 흡음재는 아직 미설치되었기에 변압기실 내벽에 흡음재 설치를 제외로 변경가능한 것으로 판단된다.

따라서 시공 과정에서 흡음재를 제외하고 수성페인트로 마감처리를 하여 시공할 경우 공사비를 절감(약 85,824천원)의 기대효과가 있을 것으로 판단된다.

관계부서 의견

송변전건설단 구조건설실 담당자는 지하GIS형 변전소의 변압기실내 흡음재 설치 제외가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였고, 설계기준에 해당 내용에 대한 적용기준을 수립하고 그 내용을 전사에 안내하는 후속 조치를 추진하겠다고 답변하였다.

또한 경인건설본부 담당자는 지하4층에 위치한 변압기실 흡음재에 대하여 시공 제외하는 것으로 설계변경을 하면 관련 예산의 절감이 가능하다는 감사자의 의견에 동의하였고, 변경에 필요한 후속조치를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 지하GIS형 변전소 변압기실 흡음재 적용여부를 검토하여 적용기준을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

경인건설본부장은 ☆☆☆ 복합사옥 신축공사 지하에 건설중인 154kV ▼▼ ▼ 및 ▼□변전소 변압기실 내벽에 시공 예정인 흡음재 변경을 검토하시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 2	예산절감 [85,824,470원]	-	송변전건설단 경인건설본부	송변전건설단 경인건설본부

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:55:58

※ 재정상조치 금액 산출 : [표] 변압기실 내벽 흡음재 변경 절감 공사비 산출 차액 85,824,470원

[표] 변압기실 내벽 흡음재 변경 절감 공사비 산출

(단위: m², 원)

구 분	공 법	면 적	공사비	차 액
당 초	흡음재	3,199.48	177,386,066	△85,824,470
변 경	수성페인트칠	3,199.48	91,561,596	